

Production



Objectifs

- Approvisionnement en matières premières (commandes, choix des fournisseurs)
- Gestion de l'outil de production (allure des machines, investissements, entretien)
- Planification de la production

Décisions

Les produits sont fabriqués à partir de deux matières premières : les composants et polymères.

 composants

 polymères

Deux matières premières

- composants
- polymères

Cours des matières premières variable dans le temps

Négociation et sous-traitance possibles



Appro.

Les composants (notamment électroniques) représentent une part importante du coût des produits.

Les polymères sont transformés pour constituer les parties mécaniques du drone.

Vous devrez chaque mois commander ces matières premières en quantité suffisante auprès de fournisseurs spécialisés. La commande est uniquement possible en période 1 du mois. Vous pouvez passer commande auprès de plusieurs fournisseurs ayant des conditions différentes (tarifs, délais de livraison et de paiement). **La livraison n'interviendra jamais le mois de la commande.**

Les matières premières suivent un cours évoluant mensuellement. Les différents fournisseurs s'étalonnent sur le cours de la matière pour fixer leurs tarifs, applicables le mois de la commande.

La négociation est possible auprès des fournisseurs, sous certaines conditions.

Il est possible d'acheter les matières premières auprès des entreprises du secteur (sous-traitance).


Sous-traitance

L'outil de production est constitué de machines. Ces machines sont utilisables en simultané par plusieurs opérateurs, et sont polyvalentes en termes de produits.

Vous avez la possibilité d'investir dans de nouvelles machines, ou de céder des machines existantes.

Les machines **sont livrées et payées deux mois** après le passage de la commande. Les machines sont opérationnelles dès leur arrivée dans les locaux.

La banque peut vous financer jusqu'à 80 % du montant des investissements en emprunt à long terme.

Vous définissez mensuellement la cadence de production appelée « allure ». Cette valeur fixe le rythme de travail des opérateurs (de 80 à 100%). Elle influe sur le niveau de sécurité et la satisfaction des salariés.

Machines polyvalentes

Allure de production : de 80 à 100%


Machines



Production

L'étape indispensable de la production est sans nul doute la phase consacrée à la planification.

Votre production sera limitée par le nombre de personnes productives dans votre atelier, en fonction de trois critères fondamentaux :

- **Le nombre d'opérateurs et leur qualification** : opérateurs « classiques » de niveau 1, 2 ou 3 ou intérimaires (niveau 1)
- **Le nombre de techniciens et la qualification de l'encadrement** : techniciens de niveau 1, 2 ou 3 ayant une capacité d'encadrement d'opérateurs
- **la capacité machine** : fonction du nombre de postes de production disponibles dans l'atelier.

Les opérateurs peuvent être amenés à effectuer du temps de travail supplémentaire si nécessaire.

Les intérimaires suivent la même cadence que celle des opérateurs.

3 critères pour le temps disponible :

- Nombre et qualification des opérateurs
- Nombre et qualification des techniciens
- Nombre et efficacité des machines



Stocks

La production engendre des coûts variables pour l'entreprise :

- **coûts de process** : alimentation des lignes de production en eau, électricité, ...
- **coûts d'emballage** : conditionnement des produits en sortie de ligne,
- **coûts d'environnement** : coût représentant les nuisances sur l'environnement

Les coûts de process, emballage et environnement peuvent diminuer (ou augmenter) en fonction des actions qualité et recherche et développement.

Un coût de stockage est constaté en fonction des quantités de matières premières et produits finis en stock, par tranche de 20 produits stockés, et 200 kg de matières premières stockées.

3 coûts variables de production :

- Coût de process
- Coût d'emballage
- Coût d'environnement



Maintenance

Le parc machine a un niveau d'entretien qui évolue en fonction des efforts consentis en maintenance, indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l'outil de production.

La disponibilité de chaque machine en dépend.

Les actions de maintenance permettent donc d'augmenter le niveau de disponibilité des machines et de garantir la conservation de la disponibilité de l'outil de production. Une action maintenance se lance sur une machine, a un coût et consomme du temps en fabrication. L'impact est constaté le mois de l'action.

Il est possible de lancer 3 actions au maximum par mois.

Actions maintenance

- Sur une machine
- Coût de lancement
- Temps en production consommé

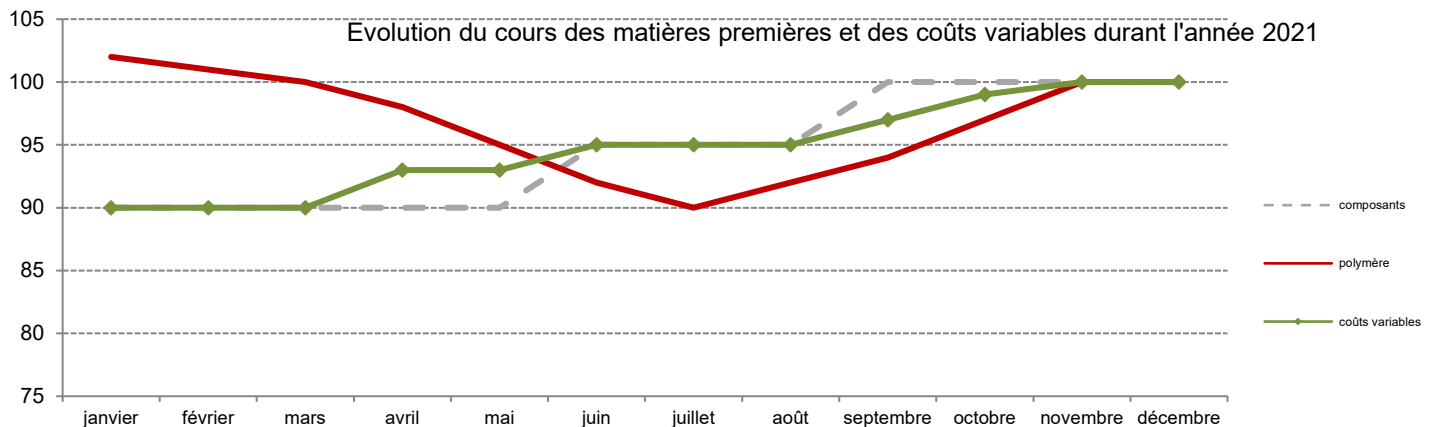
3 actions maximum par mois



Données production 2021

mois ->		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Glucor	Stock initial	600	506	489	321	341	371	588	1 264	1 206	1 043	826	1 002
	+ Production	3 900	3 971	3 808	4 000	4 000	4 167	4 070	3 555	3 720	3 620	4 017	4 000
	- Rebuts	234	238	228	240	240	250	244	213	223	217	241	240
	- Ventes	3 760	3 750	3 748	3 740	3 730	3 700	3 150	3 400	3 660	3 620	3 600	4 000
	= Stock final	506	489	321	341	371	588	1 264	1 206	1 043	826	1 002	762
Fibror	Stock initial									37	46	46	32
	+ Production								37	49	70	72	80
	- Rebuts										1	1	1
	- Ventes									40	69	85	100
	= Stock final								37	46	46	32	11

mois ->		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
composants	Stock initial	1 000	550	565	661	661	661	577	542	617	561	471	174
	+ Livraison	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000
	- Conso.	1 950	1 986	1 904	2 000	2 000	2 084	2 035	1 926	2 056	2 090	2 297	2 320
	= Stock final	550	565	661	661	661	577	542	617	561	471	174	854
polymère	Stock initial	1 500	950	965	279	279	279	195	160	124	121	321	308
	+ Livraison	1 400	2 000	1 218	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 500	2 500	2 500
	- Conso.	1 950	1 986	1 904	2 000	2 000	2 084	2 035	2 037	2 203	2 300	2 513	2 560
	= Stock final	950	965	279	279	279	195	160	124	121	321	308	248



en h	mois ->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Temps ouv. N 1		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 700	1 800	1 800	2 100	2 100	2 250	2 700
Temps ouv. N 2		450	450	450	450	450	900	2 100	1 500	1 200	900	750	750
Temps ouv. N 3									600	900	1 200	1 500	1 500
Total temps ouv.		3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 600	3 900	3 900	4 200	4 200	4 500	4 950
Temps de panne		85	95	95	104	110	115	149	179	211	229	231	256
Temps consommé		2 730	2 780	2 666	2 800	2 800	2 917	2 849	2 785	2 996	3 094	3 388	3 440
TRS		74,4%	75,7%	72,6%	76,1%	76,2%	76,1%	68,3%	67,2%	67,3%	69,8%	71,3%	64,9%



HISTORIQUE DECEMBRE 2021

🕒 Temps de production

	Tps d'ouverture	dont heures supp	dont intérimaires	Temps induit	Qualité	H&S	Maintenance	Panne	Accident, absents...	régul. (+)	Temps Brut de Prod	Allure	Chômage	Temps Net de Prod	Rebuts	Temps utile
1	2 700 h			483 h	100 h	30 h	100 h	145 h	108 h		2 217 h	333 h		1 884 h	168 h	1 716 h
2	750 h			150 h	50 h	30 h		40 h	30 h		600 h	90 h		510 h		510 h
3	1 500 h			220 h		30 h	50 h	80 h	60 h		1 280 h	192 h		1 088 h	8 h	1 080 h
Σ	4 950 h			853 h	150 h	90 h	150 h	265 h	198 h		4 097 h	615 h		3 482 h	176 h	3 306 h

👤 Ratios

TRS	66,8 %
Temps de Niveau 1 consommé	2 800 h
Temps de Niveau 2 consommé	0 h
Temps de Niveau 3 consommé	640 h
Temps consommé total	3 440 h
Temps non consommé	42 h
% d'utilisation de l'outil de production	98,8 %

🔧 Machines

Allure de production	85 %
Nombre de machines	3
Achat de machines	0
Prix unitaire	100 000 €

🔧 Liste des machines

Nom	Valeur d'achat	Date d'achat	Valeur amortie	Valeur nette	Disponibilité	Temps de panne
Machine 2241	100 000 €	-35	60 000 €	40 000 €	48 %	194 h
Machine 2242	100 000 €	-11	20 000 €	80 000 €	77 %	52 h
Machine 2243	100 000 €	-5	10 000 €	90 000 €	86 %	27 h

📦 Stocks de matières premières

	composants	polymère
Stocks début de mois	174	308
+ Livraison	3 000	2 500
+ Sous-traitance	0	0
- Consommation	2 320	2 560
- Sous-traitance	0	0
= Stocks fin de mois	854	248
CUMP initial	20,0 €	6,0 €
CUMP final	20,0 €	6,0 €

% Indice des matières (Cycle suivant)

composants	100
polymère	100

👤 Commandes de matières premières

Matière	Fournisseur	Quantité (en kg)	Prix (€/kg)	Montant total	Mois de livraison	Mois de paiement
composants	Compozen	3 000 kg	20,0 €	60 000,0 €	1	2
polymère	Compozen	3 500 kg	6,0 €	21 000,0 €	1	2

Glucor

Niveau 1



Flux de stocks	
Stock Initial	1 002
+ Production	4 000
- Rebuts	240
- Ventes	4 000
= Stock final	762
Valorisation initiale	46,20 €
Valorisation finale	46,20 €

% Indicateurs	
Taux de retours	2,0 %
Taux de rebuts	6,0 %
Stock maxi	0
Surcoût	3 €
Coûts variables	
process	7,00 €
emballage	1,00 €
environnement	5,00 €
Temps de fabrication	0,70 h

Matières		
	composants	polymère
Consommation (/produit)	0,50 kg	0,50 kg
Consommées le mois	2 000,00 kg	2 000,00 kg

Fibror

Niveau 3



Flux de stocks	
Stock Initial	32
+ Production	80
- Rebuts	1
- Ventes	100
= Stock final	11
Valorisation initiale	765,33 €
Valorisation finale	765,33 €

% Indicateurs	
Taux de retours	0,5 %
Taux de rebuts	2,0 %
Stock maxi	0
Surcoût	400 €
Coûts variables	
process	350,00 €
emballage	50,00 €
environnement	25,00 €
Temps de fabrication	8,00 h

Matières		
	composants	polymère
Consommation (/produit)	4,00 kg	7,00 kg
Consommées le mois	320,00 kg	560,00 kg



HISTORIQUE JANVIER 2022

🕒 Temps de production

	Tps d'ouverture	dont heures supp	dont intérimaires	Temps induit	Qualité	H&S	Maintenance	Panne	Accident, absents...	régul. (+)	Temps Brut de Prod	Allure	Chômage	Temps Net de Prod	Rebut	Temps utile
1	2 700 h			427 h		50 h	80 h	149 h	148 h		2 273 h	341 h		1 932 h		1 932 h
2	750 h			212 h		50 h	80 h	41 h	41 h		538 h	81 h		457 h		457 h
3	1 500 h			295 h		50 h	80 h	83 h	82 h		1 205 h	181 h		1 024 h		1 024 h
Σ	4 950 h			934 h		150 h	240 h	273 h	271 h		4 016 h	603 h		3 413 h		3 413 h

📊 Ratios

	TRS	68,9 %
Temps de Niveau 1 consommé		2 800 h
Temps de Niveau 2 consommé		0 h
Temps de Niveau 3 consommé		800 h
Temps consommé total		3 600 h

🔧 Machines

Allure de production	85 %
Nombre de machines	3
Achat de machines	1
Prix unitaire	100 000 €

🔧 Liste des machines

Nom	Valeur d'achat	Date d'achat	Valeur amortie	Valeur nette	Disponibilité	Temps de panne
Machine 2241	100 000 €	-35	61 667 €	38 333 €	48 %	194 h
Machine 2242	100 000 €	-11	21 667 €	78 333 €	77 %	52 h
Machine 2243	100 000 €	-5	11 667 €	88 333 €	86 %	27 h

📦 Stocks de matières premières

	 composants	 polymère
Stocks début de mois	854	248
+ Livraison	3 000	3 500
+ Sous-traitance	0	0
- Consommation	2 400	2 700
- Sous-traitance	0	0
= Stocks fin de mois	1 454	1 048
CUMP initial	20,0 €	6,0 €
CUMP final	20,0 €	6,0 €

% Indice des matières (Cycle suivant)

composants	98
polymère	100

Matière	Fournisseur	Quantité (en kg)	Prix (€ le kg)	Montant total	Mois de livraison	Mois de paiement
composants	Compozen	2 500 kg	20,0 €	50 000 €	2	3
polymère	Compozen	3 500 kg	6,0 €	21 000 €	2	3

Glucor

Niveau 1



Flux de stocks

Stock Initial	762
+ Production	4 000
- Rebuts	240
- Ventes	4 000
= Stock final	522
Valorisation initiale	46,20 €
Valorisation finale	43,32 €

% Indicateurs

Taux de retours	2,0 %
Taux de rebuts	6,0 %
Stock maxi	0
Surcoût	3 €

Coûts variables

process	7,00 €
emballage	1,00 €
environnement	5,00 €
Temps de fabrication	0,70 h

Matières

	composants	polymère
Consommation (/produit)	0,50 kg	0,50 kg
Consommées le mois	2 000,00 kg	2 000,00 kg

Fibror

Niveau 3



Flux de stocks

Stock Initial	11
+ Production	100
- Rebuts	2
- Ventes	100
= Stock final	9
Valorisation initiale	765,33 €
Valorisation finale	744,57 €

% Indicateurs

Taux de retours	0,5 %
Taux de rebuts	2,0 %
Stock maxi	0
Surcoût	400 €

Coûts variables

process	350,00 €
emballage	50,00 €
environnement	25,00 €
Temps de fabrication	8,00 h

Matières

	composants	polymère
Consommation (/produit)	4,00 kg	7,00 kg
Consommées le mois	400,00 kg	700,00 kg



PARAMETRES

Fournisseurs

Nom	Prix (indice 100)		Délai de livraison		Délai de paiement	
	composants	polymère	composants	polymère	composants	polymère
Compozen	20,0 €	6,0 €	1 mois	1 mois	30 j	30 j
ABABA Int.	18,0 €	4,5 €	2 mois	2 mois	60 j	60 j
Polymax		5,0 €	1 mois	1 mois	cpt	cpt
Gonemat	23,0 €	8,0 €	1 mois	1 mois	60 j	60 j

Maintenance

Intitulé	Charge (€)	Immo (€)	1	2	3
Mise en place de la T.P.M.	3 000 €		50 h	50 h	50 h
Formation à l'entretien courant	500 €		30 h		
Mise en place de la méthode S.M.E.D.	1 000 €	5 000 €	50 h	100 h	
Définition d'un planning de maintenance préventive	1 000 €				20 h
Arrêt de la machine pour entretien intensif (niveau 2)	1 000 €	8 000 €	150 h	150 h	150 h
Suspension de la production pour entretien régulier (niveau 1)	500 €	6 000 €	80 h	80 h	80 h
Constitution d'un stock tampon de pièces de rechange	2 000 €		50 h		
Etude et suivi du temps de panne et de réparation moyens	1 000 €			100 h	
Remplacement des pièces d'usure	500 €	10 000 €		30 h	70 h
Mise en place d'un système de télémaintenance	1 000 €	15 000 €	50 h	50 h	100 h
Mise en place de redondances sur les systèmes critiques	1 500 €	10 000 €	150 h	50 h	

Nombre de poste de travail par machine 20
(disponible à 100 %) postes



Equipe

correction

1

En cas de rupture de stock de matières premières en cours de production (période 2), est-il possible d'acheter en sous-traitance auprès d'un concurrent ?

réponse

2

Je commande des matières premières au mois N auprès d'un fournisseur livrant en N+1 et proposant un délai de paiement de 60 jours fin de mois. Quel sera le mois de paiement ?

réponse

3

Le coût de stockage des produits finis est calculé par tranche de combien de produits ?

réponse

4

Puis-je modifier l'allure de production en période 2 du mois ?

réponse

5

La capacité de production correspond-elle au temps brut de production, au temps net de production, ou au temps utile ?

réponse

6

Combien d'actions maintenance puis-je lancer au maximum par mois ?

réponse

7

Les besoins nets de production tiennent-ils compte des taux de rebuts en fabrication ?

réponse

8

Les actions maintenance ont-elles une efficacité immédiate (le mois de lancement) sur la disponibilité des machines ?

réponse

9

Je commande une nouvelle machine au mois N. A quel mois est-elle opérationnelle et payée au fournisseur ?

réponse

10

Le cours des matières premières est-il appliqué au prix catalogue le mois de commande ou le mois de livraison ?

réponse



Diagnostic département production

Equipe :

NOM et Prénom

Points forts

Points à améliorer

Plan d'actions février-mars

Indicateurs

Valeur janvier Objectif juillet

1

2

3